(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 109896048 B
(45)授权公告日 2024.02.27

(21)申请号 201910289873.1
(22)申请日 2019.04.11
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 109896048 A
(43)申请公布日 2019.06.18
(73)专利权人 之江实验室
地址 311121 浙江省杭州市余杭区文一西路1818号
(72)发明人 留云 谢安桓 蔡建东 张丹
(74)专利代理机构 杭州求是专利事务所有限公司 33200
专利代理师 贾玉霞 邱启旺
(51)Int.Cl.
B64F 5/60(2017.01)

(56)对比文件
CN 108413956 A,2018.08.17
CN 209795861 U,2019.12.17
CN 109466795 A,2019.03.15
CN 105083588 A,2015.11.25
US 2003105598 A1,2003.06.05

审查员 穆天啸

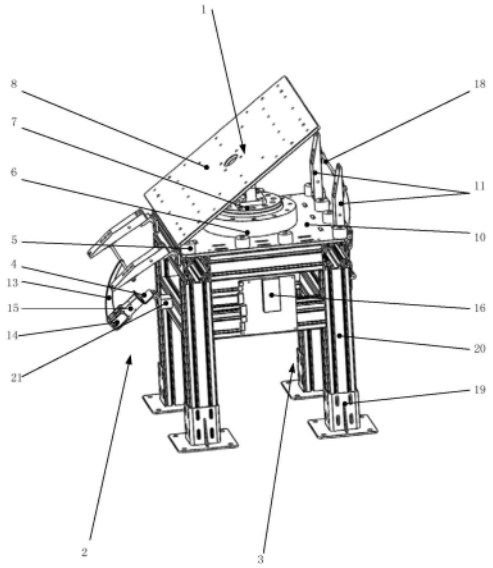
权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54)发明名称

一种用于多旋翼低空飞行器测试标定的三自由度平台

(57)摘要

本发明公开一种用于多旋翼低空飞行器测试标定的三自由度平台,包括依次铰接的旋转机构、收放机构和支撑台架,旋转机构可以让飞行器在测试时拥有三个可动自由度并有相应的编码器可以测量角度位置,活动范围大,可以得到飞行器的实时位姿,满足测试调试需求。收放机构可锁定连接底板,便于飞行器的安装,其解锁状态可由主控板被远程遥控,保证测试人员的安全。支撑台架上的防撞块可以保护飞行器与平台本身,减少测试损失,上部的轴承下板力传感器可采集力/力矩数据,便于得到飞行器的相关物理参数。平台承重能力强,可适应50kg～500kg级别的飞行器测试。



CN 109896048 B

1.一种用于多旋翼低空飞行器测试标定的三自由度平台,其特征在于,该平台包括旋转机构(1)、收放机构(2)和支撑台架(3)和主控板(16);

所述的支撑台架(3)包括地脚固定件(19)、支撑架(20)、防撞块(5)、轴承下板力传感器(10),所述的地脚固定件(19)用于和地面固定,所述的支撑架(20)与所述的地脚固定件(19)固定连接,所述的支撑架(20)的上表面固定所述的轴承下板力传感器(10),所述的防撞块(5)固定在所述的轴承下板力传感器(10)的上表面;

所述的旋转机构(1)包括回转支撑轴承(6)、轴承上板(7)、十字万向节(9)、编码器(22)、连接底板(8),所述的回转支撑轴承(6)的外圈与所述的轴承下板力传感器(10)固定,所述的回转支撑轴承(6)的内圈与所述的轴承上板(7)固定,所述的轴承上板(7)与所述的十字万向节(9)的下连接固定,所述的十字万向节(9)的上连接与所述的连接底板(8)固定,所述的连接底板(8)用于和飞行器的底部框架或起落架连接,所述的回转支撑轴承(6)的轴上、所述的十字万向节(9)的两个轴上均安装一个编码器(22);

所述的收放机构(2)为左右对称的结构,其单侧的结构包括支撑架连接块(21)、下旋转合页(4)、电机支架(15)、伺服电机(14)、旋转连杆(13)、旋转轴(18)、旋转轴连接块(17)、支撑垫块(11)和上旋转合页(12),所述的支撑架连接块(21)固定在支撑架(20)上并和下旋转合页(4)的一端固定,下旋转合页(4)另一端固定在电机支架(15)上,电机支架(15)另一端固定伺服电机(14),伺服电机(14)与旋转连杆(13)的一端铰接,两者之间可以相互转动,旋转连杆(13)的另一端与旋转轴(18)中部铰接,旋转轴(18)两端分别通过旋转轴连接块(17)与支撑垫块(11)的上端铰接,支撑垫块(11)的下端与上旋转合页(12)的一端连接,上旋转合页(12)的另一端与支撑台架(3)固定连接;

主控板(16)固定在支撑架(20)上,其包括驱动单元、数据采集单元和通信单元,驱动单元用于控制左右两个伺服电机的控制单元,从而控制两个收放机构的运动;数据采集单元用于采集轴承下板力传感器(10)、旋转轴(18)上和十字万向节(9)上的编码器的数据;通信单元用于进行数据传输;

所述的轴承下板力传感器(10)为三自由度或六自由度力/力矩传感器;

所述的防撞块(5)为12个,均布在所述的轴承下板力传感器(10)的上表面四周,与所述的连接底板(8)四个角相对应;

所述的通信单元包括无线通讯模块和蓝牙模块。

一种用于多旋翼低空飞行器测试标定的三自由度平台

技术领域

[0001] 本发明涉及多旋翼飞行器领域,具体涉及一种用于多旋翼低空飞行器测试标定的三自由度平台。

背景技术

[0002] 近些年来,多旋翼低空飞行器技术得到了迅速的发展,人们对飞行器的载重、安全性提出了更高的要求。但目前市场上主要针对一般小中型多旋翼无人机有简单测试设备。其中,大载重的多旋翼低空飞行器本身制造成本高,对人危险性大,不适合直接进行系留实验。

[0003] 通过设计开发相应的测试标定平台可以保护测试人员的安全,减少测试损耗,得到相应测试数据,辅助飞行器调试。

[0004] 如申请公布号为CN207881710U的专利文献公开的一种多旋翼飞行器的飞行姿态分析平台,它包括底座、球头关节轴承、下滑杆、上滑杆、万向节、飞行器托盘和测力机构;在底座上端面通过球头关节轴承连接下滑杆,在下滑杆的一侧设置可与下滑杆上下相对滑动的上滑杆,上滑杆的顶端通过万向节连接所述飞行器托盘,测力机构通过上滑杆和下滑杆相对滑动时的位置变化测力。其能针对小型多旋翼飞行器进行模拟测试,但无法应用在大载重多旋翼飞行器上,无法实现足够的安全保护。

[0005] 申请公布号为CN206050099U的专利文献提供的一种多旋翼飞行器稳定性测试系统能够实现调节、修正并评估飞行器的姿态稳定性,但无法应用在大载重多旋翼飞行器上,无法实现足够的安全保护,也不方便飞行器安装。

[0006] 申请公布号为CN206670610U的专利文献公开了一种多旋翼飞行器的姿态测试装置,其包括:底座支架,相对设置的第一连杆与第二连杆,水平设置的第三连杆,以及编码器。其中,底座支架具有两相对平行设置的第一支架与第二支架,第一连杆的第一端与第一支架转动连接,第二连杆的第一端与第二支架转动连接。第三连杆的第一端与第一接杆的第二端连接,其第二端与第二接杆的第二端连接,多旋翼飞行器固定在第三连杆上。编码器用于检测第一连杆相对第一支架的转动角度,其检测端与第一接杆的第一端连接。其能实现简单的飞行姿态测试,但无法测量得到力/力矩信息,无法承受大载重多旋翼飞行器。

发明内容

[0007] 针对上述问题,本发明提供了一种用于多旋翼低空飞行器测试标定的三自由度平台。解决了现有平台载重不足,无法自动收放,安全性不足的问题。

[0008] 本发明采取的技术方案如下:

[0009] 一种用于多旋翼低空飞行器测试标定的三自由度平台,其特征在于,该平台包括旋转机构、收放机构和支撑台架和主控板;

[0010] 所述的支撑台架包括地脚固定件、支撑架、防撞块、轴承下板力传感器,所述的地脚固定件用于和地面固定,所述的支撑架与所述的地脚固定件固定连接,所述的支撑架的

上表面固定所述的轴承下板力传感器,所述的防撞块固定在所述的轴承下板力传感器的上表面,所述的轴承下板力传感器与所述的回转支撑轴承的外圈固定;

[0011] 所述的旋转机构包括回转支撑轴承、轴承上板、十字万向节、编码器、连接底板,所述的回转支撑轴承的内圈与所述的轴承上板固定,所述的轴承上板与所述的十字万向节的下连接固定,所述的十字万向节的上连接与所述的连接底板固定,所述的连接底板用于和飞行器的底部框架或起落架连接,所述的回转支撑轴承的轴上、所述的十字万向节的两个轴上均安装一个编码器;

[0012] 所述的收放机构为左右对称的结构,其单侧的结构包括支撑架连接块、下旋转合页、电机支架、伺服电机、旋转连杆、旋转轴、旋转轴连接块、支撑垫块和上旋转合页,所述的支撑架连接块固定在支撑架上并和下旋转合页的一端固定,下旋转合页另一端固定在电机支架上,电机支架另一端固定伺服电机,伺服电机与旋转连杆的一端铰接,两者之间可以相互转动,旋转连杆的另一端与旋转轴中部铰接,旋转轴两端分别通过旋转轴连接块与支撑垫块的上端铰接,支撑垫块的下端与上旋转合页的一端连接,上旋转合页的另一端与支撑台架固定连接;

[0013] 主控板固定在支撑架上,其包括驱动单元、数据采集单元和通信单元,驱动单元用于控制左右两个伺服电机的控制单元,从而控制两个收放机构的运动;数据采集单元用于采集轴承下板力传感器、旋转轴上和十字万向节上的编码器的数据;通信单元用于进行数据传输。

[0014] 进一步地,所述的轴承下板力传感器为三自由度或六自由度力/力矩传感器。

[0015] 进一步地,所述的防撞块为12个,均布在所述的轴承下板力传感器的上表面四周,与所述的连接底板四个角相对应。

[0016] 进一步地,所述的通信单元包括无线通讯模块和蓝牙模块。

[0017] 本发明的有益效果是:

[0018] 本发明可以对50kg～500kg级别内的多旋翼飞行器进行地面测试,并进行初步的姿态参数整定。本发明使用时可通过远程控制进行平台上锁与解锁,可以有效保障测试人员的安全性。本发明带有缓冲部件,可以有效避免参数不准确时,飞行器失控而造成的设备损失。本发明带有的编码器和力传感器可以有效测量试验过程中的飞行器相关物理参数,并可通过主控板实时传输给外部计算机,便于测试人员监控与分析。

附图说明

[0019] 图1是本发明三自由度平台的立体图1;

[0020] 图2是本发明三自由度平台的立体图2;

[0021] 图3是本发明三自由度平台的主视图;

[0022] 图4是本发明三自由度平台的主控板系统框图。

[0023] 图中,1-旋转机构,2-收放机构,3-支撑台架,4-下旋转合页,5-防撞块,6-回转支撑轴承,7-轴承上板,8-连接底板,9-十字万向节,10-轴承下板力传感器,11-支撑垫块,12-上旋转合页,13-旋转连杆,14-伺服电机,15-电机支架,16-主控板,17-旋转轴连接块,18-旋转轴,19-地脚固定件,20-支撑架,21-支撑架连接块,22-编码器。

具体实施方式

[0024] 下面根据附图和优选实施例详细描述本发明,本发明的目的和效果将变得更加明白,以下结合附图和实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0025] 如图1-3所示,一种用于多旋翼低空飞行器测试标定的三自由度平台,该平台包括旋转机构1、收放机构2、支撑台架3和主控板16;

[0026] 其中,旋转机构1包含回转支撑轴承6、轴承上板7、十字万向节9、三个编码器22和连接底板8。回转支撑轴承6可以进行360度转动,回转支撑轴承6的轴上安装一个编码器22,用于测量旋转轴的角度位置,回转支撑轴承6的内圈上侧与轴承上板7固定,轴承上板7与十字万向节9的下连接固定,十字万向节9的上连接与连接底板8固定,十字万向节9可进行两个方向的转动,转动范围可达单侧90度,十字万向节9的两个轴上各安装一个编码器,可用于测量相应轴角度,连接底板8用于和飞行器的底部框架或起落架连接。

[0027] 收放机构2对称布置在支撑台架3的两侧,两侧结构相同,其中一侧的结构包含支撑架连接块21、下旋转合页4、电机支架15、伺服电机14、旋转连杆13、旋转轴18、旋转轴连接块17、支撑垫块11和上旋转合页12,其中,支撑架连接块21固定在支撑架20上并和下旋转合页4的一端固定,下旋转合页4另一端连接电机支架15,电机支架15另一端固定伺服电机14,伺服电机14与旋转连杆13的一端铰接,两者之间可以相互转动,旋转连杆13的另一端与旋转轴18中部铰接,旋转轴18两端分别通过旋转轴连接块17与支撑垫块11的上端铰接,支撑垫块11的下端与上旋转合页12的一端连接,上旋转合页12的另一端与支撑台架3固定连接。整个收放机构可以视作两个平行四边形,左右两侧各一个,均可通过伺服电机14进行控制。如图1所示,左侧机构为解锁状态,右侧为锁定状态,锁定状态下,四个支撑垫块用于辅助支撑连接底板8保持水平,可对连接底板8起到良好的支撑作用。

[0028] 支撑台架3包含地脚固定件19、支撑架20、防撞块5、轴承下板力传感器10。其中地脚固定件19通过地脚螺钉与地面固定,支撑架20的四个支柱与四个地脚固定件19通过螺钉连接,支撑架20可由若干段8080铝型材连接而成,支撑架20的上表面与轴承下板力传感器10连接。轴承下板力传感器10上表面固定回转支撑轴承6的外圈,其可选取三自由度或六自由度力/力矩测量类型,可对实验时飞行器的多维力的方向和大小进行测量,有助于确定飞行器的物理参数质心位置、惯量大小等。防撞块5为12个,均布固定于轴承下板力传感器10的上表面四周,用于测试过程中出现意外时保护飞行器与测试平台。

[0029] 如图4所示,主控板16固定在支撑架20上,其包括驱动单元、数据采集单元和通信单元,驱动单元用于控制左右两个伺服电机的控制单元,从而控制两个收放机构的运动;数据采集单元用于采集轴承下板力传感器10、旋转轴18上和十字万向节9上的编码器的数据;通信单元包括无线通讯模块和蓝牙模块,用于进行数据传输。

[0030] 本发明工作原理,当连接底板8处于水平时,两个收放机构2均处于锁定状态,连接底板8可保持稳定,便于飞行器的安装固定。当人员远离飞行器并开始测试时,通过主控板16远程遥控收放机构2解锁,此时飞行器解除部分约束,可以以十字万向节9的十字中心为旋转中心进行三个方向的旋转运动,此时进行相应测试。若测试过程中出现意外情况,飞行器失控,连接底板8将与防撞块5碰撞,防撞块5遍布于轴承下板力传感器10的上侧四边,可保护飞行器与平台本身。测试时的力/力矩、角度数据均可通过主控板16采集并远程传输到

外部计算机。

[0031] 本发明旋转机构1可以让飞行器在测试时拥有三个可动自由度并有相应的编码器可以测量角度位置,活动范围大,可以得到飞行器的实时位姿,满足测试调试需求。本发明的收放机构2可锁定连接底板8,便于飞行器的安装,其解锁状态可通过主控板16被远程遥控,保证测试人员的安全。支撑台架3上的防撞块5可以保护飞行器与平台本身,减少测试损失,轴承下板力传感器10可采集力/力矩数据,便于得到飞行器的相关物理参数。

[0032] 本领域普通技术人员可以理解,以上所述仅为发明的优选实例而已,并不用于限制发明,尽管参照前述实例对发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实例记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在发明的精神和原则之内,所做的修改、等同替换等均应包含在发明的保护范围之内。

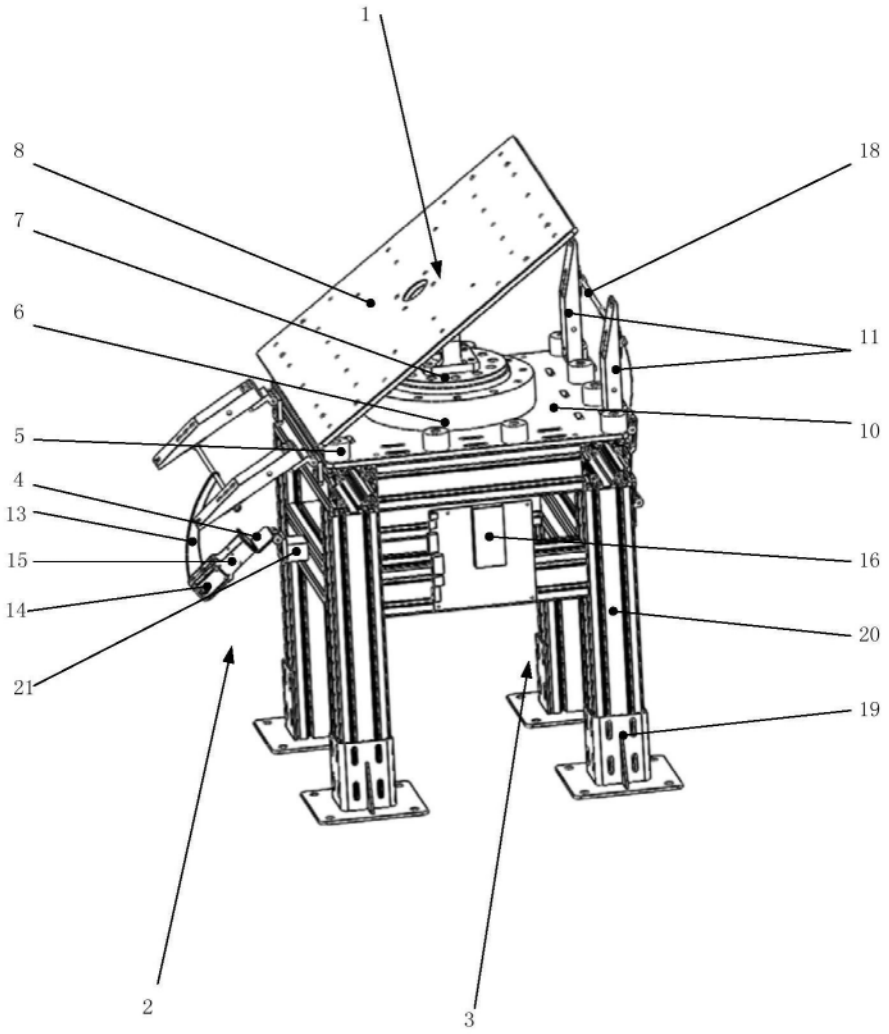


图1

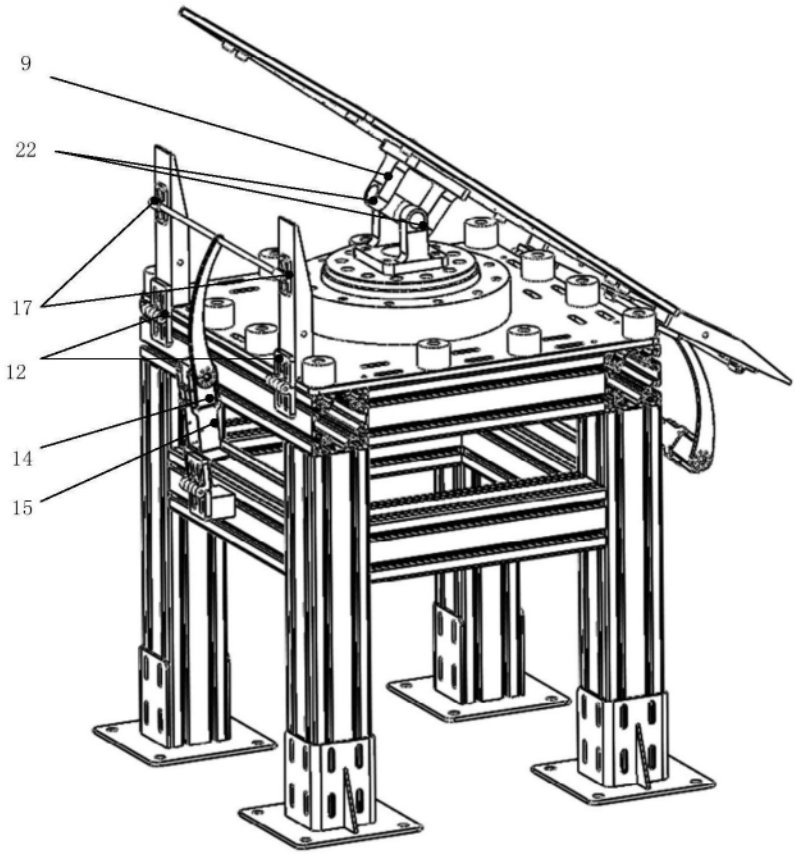


图2

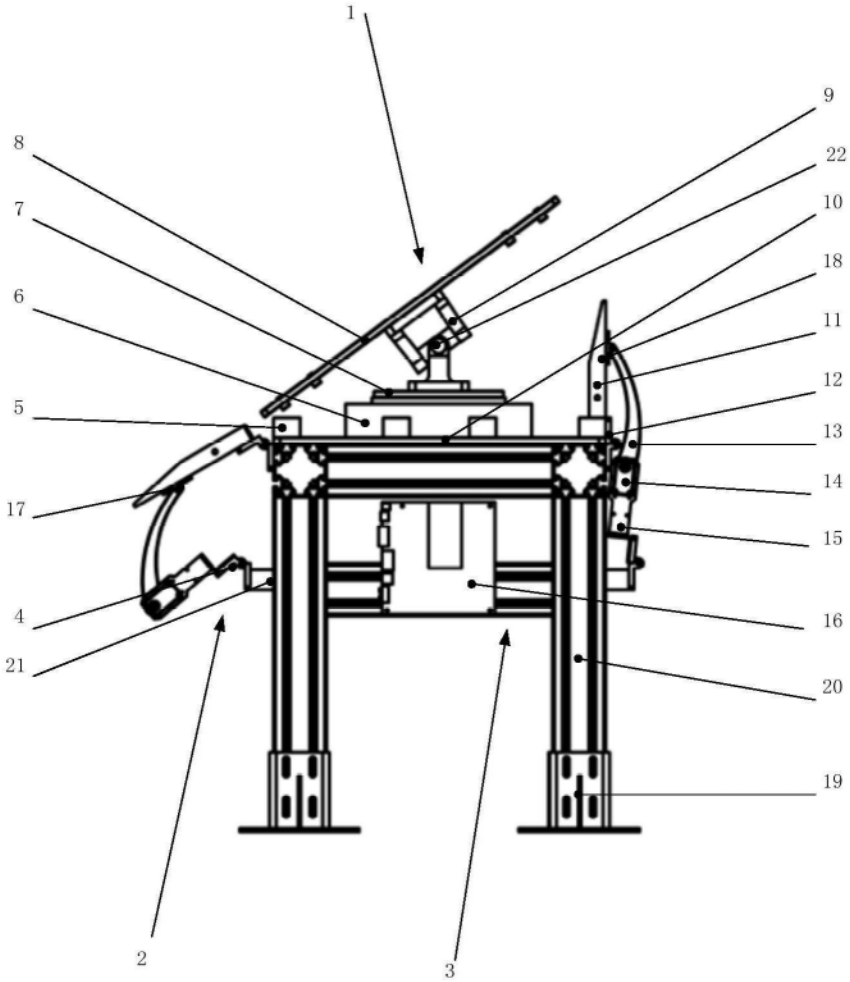


图3

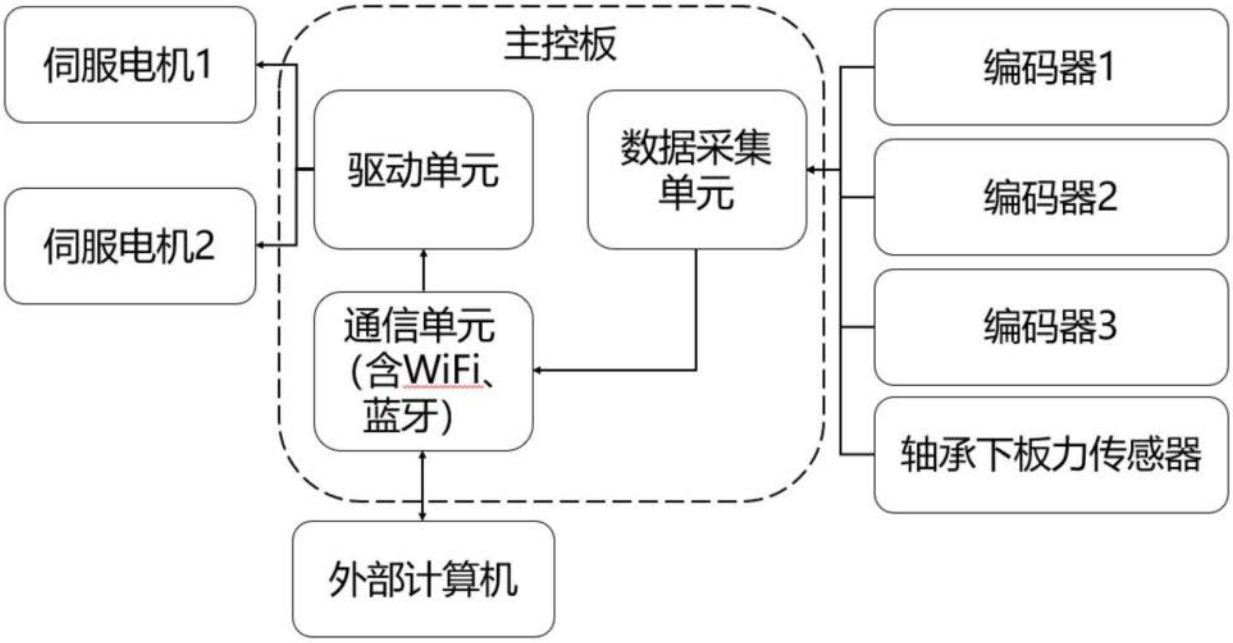

伺服电机1
伺服电机2
主控板
驱动单元
数据采集单元
通信单元(含WiFi、蓝牙)
外部计算机
编码器1
编码器2
编码器3
轴承下板力传感器

图4